

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme

Ham bilgi notu — manyetik alan, akım kuvveti, indüksiyon, Lenz yasası, alternatif akım ve transformatör; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders

AYT · Fizik

Konu

Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme

Kazanımlar

11.2.4.1 — Akımın oluşturduğu manyetik alanı açıklar. 11.2.4.2 — Manyetik alanda akıma ve yüke etkiyen kuvveti hesaplar. 11.2.5.1 — Elektromanyetik indüklenmeyi ve Lenz yasasını açıklar. 11.2.6.1 — Alternatif akım ve transformatörleri çözümler.

Bu notta ne var

Manyetik alan, sağ el kuralı, düz tel ve bobinde alan, akım taşıyan telde kuvvet, hareketli yüke etkiyen kuvvet, manyetik akı, Faraday indüksiyon yasası, Lenz yasası, öz indüksiyon, alternatif akım, etkin değerler, transformatör, 45 analiz sorusu

Nasıl çalışılır

Bu konuda yön bulmak, hesaptan daha çok puan getirir. **Sağ el kurallarını** kâğıt üzerinde defalarca çalış. Lenz yasasında ise tek cümleyi tut: **doğa değişime karşı koyar.**

İÇİNDEKİLER

- 1 Akım ve Manyetik Alan
- 2 Elektromanyetik İndüklenme
- 3 Alternatif Akım ve Transformatör
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Akım ve Manyetik Alan

AKIMIN OLUŞTURDUĞU MANYETİK ALAN

$$\text{Sonsuz düz tel: } B = (\mu_0 \cdot i) / (2\pi \cdot d)$$

$$\text{Dairesel sarım: } B = (\mu_0 \cdot i) / (2r)$$

$$\text{Solenoid (bobin): } B = \mu_0 \cdot n \cdot i$$

B	Manyetik alan (tesla, T)
i	Akım şiddeti (amper)
d	Telden uzaklık ; alan uzaklıkla ters orantılıdır
n	Birim uzunluktaki sarım sayısı (N/L)

Düz telde alan uzaklığın kendisiyle (1/d), elektrik alan ise uzaklığın karesiyle (1/d²) ters orantılıdır. Bu ayrım karıştırılır; manyetik alanda **karesi yoktur**.

Şema 1 — Üç sağ el kuralı



Üç ayrı durum, üç ayrı kural. Hangisini kullanacağını sorunun **ne sorduğu** belirler: alanın yönü mü, kuvvetin yönü mü, bobinin kutbu mu?

MANYETİK ALANDA KUVVET

$$\text{Akım taşıyan telde: } F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$$

$$\text{Hareketli yükte: } F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$$

θ	Akım (ya da hız) ile manyetik alan arasındaki açı
$\theta = 90^\circ$	Kuvvet en büyüktür ($\sin 90^\circ = 1$)
$\theta = 0^\circ$	Kuvvet sıfırdır — akım alana paralelse kuvvet oluşmaz
Yön	Kuvvet hem akıma hem alana diktir

Manyetik kuvvet iş yapmaz. Kuvvet daima hıza **dik** olduğu için yalnızca **yönü değiştirir**, hızın büyüklüğünü değiştirmez. Bu yüzden manyetik alanda yüklü parçacık **çembersel** hareket yapar.

TUZAK — Alana Paralel Giren Yük Sapmaz

Manyetik alana **paralel** ($\theta = 0^\circ$ ya da 180°) giren yüklü parçacığa **hiç kuvvet etki etmez**; parçacık **doğrusal** hareketine devam eder. Alana **dik** girerse **tam çember** çizer, **eğik** girerse **helis (yay)** çizer. Bu üç durumu ayırt etmek, doğrudan soru olur.

MANYETİK ALANDA ÇEMBERSEL HAREKET

$$q \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r \rightarrow r = m \cdot v / (q \cdot B)$$

$$\text{Periyot: } T = 2\pi \cdot m / (q \cdot B)$$

r	Çemberin yarıçapı
Kütle	Kütlesi büyük olan daha geniş çember çizer
Alan	Alan güçlüyse yarıçap küçülür
Periyot	Hızdan bağımsızdır — siklotronun çalışma ilkesi budur

Periyot hızı ve yarıçapa bağlı değildir. Hızlanan parçacık daha geniş çember çizer ama turu **aynı sürede** tamamlar. Parçacık hızlandırıcıları (siklotron) bu özellik sayesinde çalışır.

2

Elektromanyetik İndüklenme

MANYETİK AKI VE FARADAY YASASI

$$\text{Manyetik akı: } \Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$$

$$\text{İndüksiyon emk: } \varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$$

Φ	Manyetik akı (weber, Wb) — yüzeyden geçen alan çizgisi sayısı
N	Sarım sayısı
Eksi işareti	Lenz yasasını ifade eder: karşı koyma yönü
Değişim	Akı değişmezse emk oluşmaz — hareket ya da değişim şart

Akının kendisi değil, DEĞİŞİMİ akım üretir. Sabit bir manyetik alanda duran bir bobinde akı büyük olsa bile **akım oluşmaz**. Bu, konunun en kritik cümlesidir.

Şema 2 — Akıyı değiştirmenin üç yolu



$\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$ bağıntısındaki her çarpan bir yol sunar. Sorularda "akım oluşur mu" diye sorulduğunda bu üçünden biri gerçekleşiyor mu diye bak.

Lenz yasası: İndüksiyon akımı, **kendisini oluşturan değişime karşı koyacak yönde** akar. Tek cümleyle: **doğa değişime direnir.** Bu yasa aslında **enerjinin korunumunun** manyetizmadaki görünümüdür.

Şema 3 — Lenz yasası uygulaması

Mıknatıs YAKLAŞIRKEN	Ortak sonuç	Mıknatıs UZAKLAŞIRKEN
- Bobinden geçen akı artar - İndüksiyon akımı artışa karşı koyar - Bobin, mıknatısa bakan yüzde aynı kutbu oluşturur - Bobin mıknatısı iter - Yaklaştırmak için iş yapılır	- Bobin her durumda hareketi zorlaştırır - Aksi olsaydı enerji yoktan üretilirdi - Lenz yasası = enerjinin korunumu	- Bobinden geçen akı azalır - İndüksiyon akımı azalmaya karşı koyar - Bobin, mıknatısa bakan yüzde zıt kutbu oluşturur - Bobin mıknatısı çeker - Uzaklaştırmak için iş yapılır

Mıknatıs yaklaşırken bobin onu **iter**, uzaklaşırken **çeker**. Her iki durumda da bobin, mıknatısın hareketini **zorlaştırır**; bu yüzden mıknatısı hareket ettirmek için **iş yapmak** gerekir. Üretilen elektrik enerjisi işte bu işten gelir.

İNDÜKSİYON HESABI

200 sarımlı bir bobinden geçen manyetik akı **0,05 saniyede 0,4 Wb'den 0,1 Wb'ye** düşüyor. Bobinde oluşan indüksiyon emk'sını bulunuz.

- Akı değişimi:** $\Delta\Phi = 0,1 - 0,4 = -0,3 \text{ Wb}$.
- Faraday yasası:** $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$.
- $\varepsilon = -200 \cdot (-0,3) / 0,05$.
- $\varepsilon = 60 / 0,05 = \mathbf{1200 \text{ volt}}$.

Bobinde **1200 volt** indüksiyon emk'sı oluşur. Değişim daha kısa sürede olsaydı emk **daha da büyük** çıkardı.

3

Alternatif Akım ve Transformatör

ALTERNATİF AKIMDA ETKİN (EFEKTİF) DEĞERLER

$$V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}} / \sqrt{2} \quad i_{\text{etkin}} = i_{\text{max}} / \sqrt{2}$$

$$\text{Ortalama güç: } P = V_{\text{etkin}} \cdot i_{\text{etkin}}$$

Etkin değer	Aynı ısıyı üreten doğru akım değeri
Şebeke	Türkiye'de 220 V etkin , 50 Hz frekans
Maksimum	$220 \cdot \sqrt{2} \approx \mathbf{311 \text{ volt}}$ tepe değeri
Ölçüm	Voltmetre ve ampermetre etkin değeri gösterir

Prizdeki **220 volt etkin değerdir**, tepe değeri değil. Gerilim aslında saniyede 50 kez -311 ile $+311$ volt arasında salınır.

İDEAL TRANSFORMATÖR BAĞINTILARI

$$N_1 / N_2 = V_1 / V_2 = i_2 / i_1$$

$$\text{İdeal transformatörde: } P_1 = P_2$$

N	Sarım sayısı (1: birincil, 2: ikincil)
Yükseltici	$N_2 > N_1 \rightarrow$ gerilim artar, akım azalır
Düşürücü	$N_2 < N_1 \rightarrow$ gerilim azalır, akım artar
Frekans	Transformatör frekansı değiştirmez

Transformatör yalnızca alternatif akımda çalışır. Doğru akımda akı değişmediği için ikincil sarımda indüksiyon oluşmaz. Ayrıca transformatör **güç kazandırmaz**; gerilimi artırırken akımı aynı oranda azaltır.

TRANSFORMATÖR HESABI

Birincil sarımı **1000**, ikincil sarımı **50** olan bir transformatörün girişine **220 V** uygulanıyor ve giriş akımı **0,5 A** ölçülüyor. Çıkış gerilimini ve çıkış akımını bulunuz.

- Sarım oranı:** $N_1/N_2 = 1000/50 = 20$.
- Çıkış gerilimi:** $V_2 = V_1 \cdot (N_2/N_1) = 220/20 = 11$ volt.
- İdeal transformatörde güç korunur:** $P_1 = P_2$.
- $P_1 = 220 \cdot 0,5 = 110$ watt.
- Çıkış akımı:** $i_2 = P_2 / V_2 = 110 / 11 = 10$ amper.

Çıkış **11 volt** ve **10 amper**'dir. Gerilim 20 kat azalırken akım 20 kat arttı; **güç değişmedi**.

DİKKAT — Elektrik Neden Yüksek Gerilimle Taşınır?

İletim hatlarında kaybolan güç $P_{\text{kayıp}} = i^2 \cdot R$ 'dir; **akımın karesiyle** orantılıdır. Aynı gücü taşımak için gerilim **yükseltirirse akım azalır** ve kayıp **karesel olarak** düşer. Bu yüzden elektrik santralden **yüksek gerilimle** (154 kV, 380 kV) taşınır, şehre girmeden **düşürücü transformatörlerle** 220 volta indirilir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Düz telde B** $\sim 1/d$ (karesi yok); elektrik alanda $1/d^2$.
- **Başparmak akım** $\rightarrow$ **dört parmak alan** (düz tel).
- **Dört parmak akım** $\rightarrow$ **başparmak N kutbu** (bobin).
- $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$ ve $F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$.
- **Alana paralel giren yük sapmaz**; dik girerse **çember**, eğik girerse **helis**.
- **Manyetik kuvvet iş yapmaz**; hızın büyüklüğünü değiştirmez.
- $r = m \cdot v / (q \cdot B)$; periyot hızdan bağımsızdır.
- **Akının kendisi değil, değişimi akım üretir**.
- **Lenz**: indüksiyon akımı **değişime karşı koyar** — enerjinin korunumu.
- **Etkin değer** = **tepe değer** / $\sqrt{2}$; priz **220 V** etkindir.
- **Transformatör güç kazandırmaz**; yalnızca **alternatif akımda** çalışır.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde yön soruları ağırlıktadır. Her yön sorusunda **elini gerçekten kaldır** ve kuralı uygula; zihinden yapmaya çalışmak hata üretir. Lenz sorularında ise önce "akı artıyor mu azalıyor mu" diye sor.

1. Akım taşıyan düz telin çevresindeki manyetik alanın biçimini yazınız.

2. Düz telde manyetik alan bağıntısını yazınız.

3. Manyetik alanın uzaklıkla değişimini elektrik alanla karşılaştırınız.

4. Akım iki katına çıkarılırsa düz teldeki manyetik alan nasıl değişir?

5. Telden uzaklık iki katına çıkarılırsa alan nasıl değişir?

6. Düz telde alanın yönünü bulma kuralını yazınız.

7. Bobinde kutupları bulma kuralını yazınız.

8. Solenoitte manyetik alan bağıntısını yazınız.

9. Bobindeki alanı artırmanın üç yolunu yazınız.

10. Akım taşıyan tele etkiyen kuvvet bağıntısını yazınız.

11. Kuvvetin en büyük olduğu açıyı yazınız.

12. Akım manyetik alana paralelse kuvvet ne olur?

13. Kuvvetin yönünü bulma kuralını yazınız.

14. Hareketli yüke etkiyen manyetik kuvvet bağıntısını yazınız.

15. Negatif yüke kuvvet yönünün nasıl bulunduğunu yazınız.

16. Manyetik kuvvetin iş yapmamasının nedenini açıklayınız.

17. Manyetik kuvvetin hızın büyüklüğünü değiştirmemesinin sonucunu yazınız.

18. Alana paralel giren yüklü parçacığın hareketini yazınız.

19. Alana dik giren yüklü parçacığın hareketini yazınız.

20. Alana eğik giren yüklü parçacığın hareketini yazınız.

21. Manyetik alanda çembersel hareketin yarıçap bağıntısını yazınız.

22. Kütlesi büyük olan parçacığın yarıçapı için ne söylenir?

23. Manyetik alan güçlendirilirse yarıçap nasıl değişir?

24. Periyodun hızdan bağımsız olmasının sonucunu açıklayınız.

25. Manyetik akıyı tanımlayarak birimini yazınız.

26. Manyetik akı bağıntısını yazınız.

27. Faraday indüksiyon yasasını yazınız.

28. Formüldeki eksi işaretinin anlamını açıklayınız.

29. Akının sabit olduğu bir bobinde akım oluşur mu? Nedenini yazınız.

30. Akıyı değiştirmenin üç yolunu yazınız.

31. Değişim süresi kısalırsa indüksiyon emk'sı nasıl değişir?

32. 200 sarımlı bobinde akı 0,05 s'de 0,4 Wb'den 0,1 Wb'ye düşerse emk'yı bulunuz.

33. Lenz yasasını tek cümleyle yazınız.

34. Mıknatıs bobine yaklaşırken bobinin davranışını açıklayınız.

35. Mıknatıs bobinden uzaklaşırken bobinin davranışını açıklayınız.

36. Lenz yasasının enerjinin korunumuyla ilişkisini açıklayınız.

37. Lenz yasası tersine çalışsaydı ne olurdu?

38. Alternatif akımda etkin değeri tanımlayınız.

39. Etkin değer ile tepe değer arasındaki bağıntıyı yazınız.

40. Şebeke geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

41. Voltmetrenin hangi değeri gösterdiğini yazınız.

42. İdeal transformatör bağıntılarını yazınız.

43. 1000/50 sarımlı transformatörde 220 V girişte çıkış gerilimini bulunuz.

44. Aynı transformatörde giriş akımı 0,5 A ise çıkış akımını bulunuz.

45. Elektriğin neden yüksek gerilimle taşındığını açıklayınız.

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Telin çevresinde **iç içe çemberler** oluşturur. Çemberlerin düzlemi tele diktir.
2. $B = (\mu_0 \cdot i) / (2\pi \cdot d)$.
3. Manyetik alan uzaklığın kendisiyle (1/d), elektrik alan uzaklığın karesiyle (1/d²) ters orantılıdır. Manyetik alanda **kare yoktur**.
4. **İki katına** çıkar; alan akımla doğru orantılıdır.
5. **Yarıya** iner; alan uzaklıkla ters orantılıdır.
6. **Sağ el kuralı**: başparmak akım yönünü gösterecek biçimde tel kavranır; **kıvrılan dört parmak** alan çizgilerinin yönünü verir.
7. **Dört parmak sarımlardaki akım yönünü** gösterecek biçimde bobin kavranır; **başparmak kuzey (N) kutbunu** gösterir.
8. $B = \mu_0 \cdot n \cdot i$; n birim uzunluktaki sarım sayısıdır.
9. Akımı artırmak, sarım sayısını artırmak, içine demir çekirdek koymak.
10. $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$.
11. **90°**. $\sin 90^\circ = 1$ olduğu için kuvvet en büyük değerini alır.
12. **Sıfırdır**; $\sin 0^\circ = 0$ olduğu için kuvvet oluşmaz.
13. **Sağ el kuralı**: dört parmak akım yönünde, avuç içi manyetik alana dik tutulur; **başparmak kuvvetin yönünü** verir.
14. $F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$.
15. Kural pozitif yük için uygulanır, sonra **bulunan yön ters çevrilir**.
16. Kuvvet daima hıza **diktir**. Kuvvetle yer değiştirme arasındaki açı 90° olduğu için $\cos 90^\circ = 0$ ve iş sıfırdır.
17. Yalnızca **hızın yönü** değişir. Bu yüzden parçacık **çembersel** (ya da helisel) hareket yapar; hızlanmaz veya yavaşlamaz.
18. **Hiç kuvvet etki etmez** ($\sin 0^\circ = 0$); parçacık **doğrusal** hareketine devam eder.
19. **Tam çember** çizer. Kuvvet sürekli hıza dik olduğu için merkezci kuvvet görevi görür.
20. **Helis (yay) çizerek** ilerler. Hızın alana paralel bileşeni sabit kalır, dik bileşeni çembersel hareket üretir.
21. $r = m \cdot v / (q \cdot B)$.
22. **Yarıçapı daha büyüktür**; r kütleye doğru orantılıdır.
23. **Küçülür**; yarıçap manyetik alanla ters orantılıdır.
24. Hızlanan parçacık **daha geniş** çember çizer ama turu **aynı sürede** tamamlar. **Siklotron** bu özellik sayesinde çalışır.
25. Bir yüzeyden **dik olarak geçen manyetik alan çizgisi sayısıdır**. Birimi **weber (Wb)**'dir.
26. $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$.
27. $\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$.
28. **Lenz yasasını** ifade eder: indüksiyon akımı, kendisini oluşturan **değişime karşı koyacak** yönde akar.
29. **Oluşmaz**. Akım üreten şey akının kendisi değil, **değişimdir** ($\Delta\Phi$). Akı sabitse $\Delta\Phi = 0$ ve emk sıfırdır.
30. Manyetik alanı (B), yüzey alanını (A) ya da **aradaki açığı** (θ) değiştirmek.
31. **Büyür**. $\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ bağıntısında Δt paydada olduğu için süre kıaldıkça emk artar.
32. $\Delta\Phi = -0,3 \text{ Wb}$. $\epsilon = -200 \cdot (-0,3) / 0,05 = 1200 \text{ volt}$.
33. Indüksiyon akımı, **kendisini oluşturan değişime karşı koyacak yönde** akar.
34. Akı **artar**; bobin buna karşı koymak için mıknatısa bakan yüzde **aynı kutbu** oluşturur ve mıknatısı **iter**.
35. Akı **azalır**; bobin buna karşı koymak için mıknatısa bakan yüzde **zıt kutbu** oluşturur ve mıknatısı **çeker**.
36. Bobin her durumda hareketi **zorlaştırır**; mıknatısı hareket ettirmek için **iş yapmak** gerekir. Üretilen elektrik enerjisi bu işten gelir.
37. Bobin mıknatısı **iterek uzaklaştırır ya da çekerek yaklaştırdı**; hareket kendiliğinden hızlanır ve **enerji yoktan üretilirdi**. Bu, enerjinin korunumuna aykırıdır.

38. Alternatif akımın, **aynı direnç üzerinde aynı ısıyı üreten doğru akım** değeridir.

39. $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}} / \sqrt{2}$.

40. $220 \cdot \sqrt{2} \approx \mathbf{311 \text{ volt}}$.

41. **Etkin değeri** gösterir. Prizde okunan 220 V etkin değerdir.

42. $N_1/N_2 = V_1/V_2 = i_2/i_1$ ve $P_1 = P_2$.

43. $V_2 = 220 \cdot (50/1000) = \mathbf{11 \text{ volt}}$.

44. $P = 220 \cdot 0,5 = 110 \text{ W}$. $i_2 = 110/11 = \mathbf{10 \text{ amper}}$.

45. İletimdeki güç kaybı $P = i^2 \cdot R$, yani **akımın karesiyle** orantılıdır. Gerilim yükseltilince aynı güç için **akım azalır** ve kayıp **karesel olarak** düşer.